

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la
Computación Campus Portales

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso:

Análisis de Sistemas II

Catedrático:

Antonio



Proyecto Final Fase 2: Módulo de ventas

Integrantes:

Carné

Dailin Mireya Xepuxtián Hernández

9989-23-1403

Kevin Esteban Quinteros Quiñonez

9989-23-17397

Sofia Abigail Morales Pineda

9989-22-9952

Sección: "A"

Semestre II – Ciclo 8

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. REQUERIMIENTOS ÁGILES Y PRODUCT BACKLOG.....	3
2.1. ÉPICAS	3
2.2. DESCRIPCIÓN MÍNIMO PRODUCTO VIABLE (MVP)	4
2.3. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y ESTIMACIÓN (STORY POINTS)	5
2.4. CONVERSIÓN ÉPICAS EN HISTORIAS DE USUARIO	5
2.5. REGLAS DE NEGOCIO.....	7
2.6. VÍNCULO AL TABLERO ÁGIL (GITHUB PROJECTS):.....	8
3. ESPECIFICACIONES BDD (CRITERIOS DE ACEPTACIÓN).....	8
3.1. VÍNCULO A ARCHIVOS	8
4. DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO (UX/UI)	9
5. ARQUITECTURA DEL CASCARÓN BACKEND	11
6. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA DE ENDPOINTS INICIALES	14
8. CONCLUSIONES.....	20

1. INTRODUCCIÓN

Alcance del módulo

Módulo seleccionado: Ventas

Sistema: E-commerce especializado en dispositivos de red.

Usuario principal: Cliente.

Usuarios secundarios: Administrador/vendedor.

Objetivo: Gestionar el proceso de compra de dispositivos de red desde la selección del producto hasta la generación y consulta de la venta.

2. REQUERIMIENTOS ÁGILES Y PRODUCT BACKLOG

2.1. ÉPICAS

Épica	Objetivo
EP-01 Catálogo y disponibilidad	Permitir consultar dispositivos de red disponibles para la venta.
EP-02 Carrito de compras	Permitir seleccionar productos y administrar cantidades.
EP-03 Gestión del proceso de venta	Registrar y confirmar una venta.
EP-04 Pagos	Gestionar la información y estado del pago.

EP-05 Gestión del pedido	Consultar y actualizar el estado de las órdenes.
EP-06 Historial y seguimiento	Permitir al cliente consultar sus compras anteriores y su estado.

2.2. DESCRIPCIÓN MÍNIMO PRODUCTO VIABLE (MVP)

Pregunta:

¿Cuál es el conjunto mínimo de funcionalidades que permite que el módulo de Ventas realmente pueda realizar una venta?

Consultar producto, ver detalle, agregar carrito, modificar carrito, confirmar compra, registrar pago y generar pedido

Aplicación de MoSCoW

Prioridad	Significado	Uso
Must Have	Debe tener	Esencial para el MVP
Should Have	Debería tener	Importante, pero puede funcionar el MVP sin ello
Could Have	Podría tener	Deseable
Won't Have	No tendrá en esta versión	Se deja fuera del alcance actual

Must Have

- Consultar productos.
- Ver detalle.
- Agregar al carrito.
- Modificar cantidades.
- Eliminar productos.
- Confirmar compra.
- Registrar datos de entrega.
- Seleccionar método de pago.
- Generar pedido.

Should Have

- Filtrar productos.
- Consultar estado del pedido.
- Historial de compras.

Could Have

- Favoritos.
- Comparación de dispositivos.
- Recomendaciones de productos.

Won't Have

- Integración con múltiples empresas de envío.
- Programa de puntos.

2.3. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y ESTIMACIÓN (STORY POINTS)

Story Points

¿Qué tan grande/compleja es?

MoSCoW

¿Qué tan necesaria es para el producto?

Puntos Fibonacci	Interpretación para nuestro proyecto	EJEMPLO APLICACIÓN
1	Muy pequeña, casi sin complejidad	Cambiar/eliminar un elemento sencillo
2	Pequeña	Eliminar producto del carrito
3	Pequeña-media	Consultar detalle de producto
5	Media	Agregar producto al carrito
8	Grande	Confirmar una venta
13	Muy grande / mucha incertidumbre	Integrar un servicio externo de pago
21	Demasiado grande	Probablemente debe dividirse

2.4. CONVERSIÓN ÉPICAS EN HISTORIAS DE USUARIO

Formato:

Como [rol], quiero [acción], para [beneficio].

ID	Épica	Historia de usuario
US-01	EP-01 Catálogo	Como cliente, quiero consultar el catálogo de dispositivos de red para conocer los productos disponibles.
US-02	EP-01 Catálogo	Como cliente, quiero buscar productos por nombre o código para encontrar rápidamente un dispositivo.
US-03	EP-01 Catálogo	Como cliente, quiero filtrar productos por categoría, marca y precio para encontrar dispositivos que se ajusten a mis necesidades.
US-04	EP-01 Catálogo	Como cliente, quiero consultar el detalle de un producto para conocer sus características, precio y disponibilidad.
US-05	EP-01 Catálogo	Como cliente, quiero agregar productos al carrito para comprarlos posteriormente.
US-06	EP-02 Carrito	Como cliente, quiero modificar la cantidad de productos del carrito para ajustar mi compra.
US-07	EP-02 Carrito	Como cliente, quiero eliminar productos del carrito para corregir mi selección antes de comprar.
US-08	EP-03 Venta	Como cliente, quiero ver el resumen de mi compra para verificar productos, cantidades, subtotal y total antes de confirmar.
US-09	EP-03 Venta	Como cliente, quiero registrar mis datos de entrega para recibir los productos adquiridos.
US-10	EP-04 Pago	Como cliente, quiero seleccionar un método de pago para completar mi compra.
US-11	EP-04 Pago	Como cliente, quiero recibir la confirmación del pago para saber que mi transacción fue procesada.

US-12	EP-05 Pedido	Como cliente, quiero recibir un número de pedido para identificar y consultar mi compra.
US-13	EP-05 Pedido	Como cliente, quiero consultar el estado de mi pedido para conocer el avance de la entrega.
US-14	EP-06 Historial	Como cliente, quiero consultar mi historial de compras para revisar mis pedidos anteriores.
US-15	EP-03 Venta	Como administrador, quiero consultar las ventas realizadas para dar seguimiento a las transacciones.
US-16	EP-05 Pedido	Como administrador, quiero actualizar el estado de un pedido para mantener informado al cliente sobre su compra.

2.5. REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla de negocio	Historias relacionadas
RN-01	Un producto solamente puede agregarse al carrito si se encuentra activo y disponible para la venta.	US-01, US-04, US-05
RN-02	La cantidad solicitada no puede superar la existencia disponible.	US-05, US-06
RN-03	La cantidad de un producto debe ser un número entero mayor que cero.	US-05, US-06
RN-04	El total de la venta debe calcularse a partir del precio vigente del producto multiplicado por la cantidad adquirida.	US-08
RN-05	Una venta no puede confirmarse si el carrito se encuentra vacío.	US-08, US-10
RN-06	El sistema debe validar los datos obligatorios de entrega antes de confirmar el pedido.	US-09

RN-07	Cada venta confirmada debe generar un identificador único de pedido.	US-12
RN-08	Una venta solamente puede pasar a estado "Pagada" cuando el pago haya sido confirmado.	US-10, US-11
RN-09	Una vez confirmada una venta, las existencias de los productos vendidos deben actualizarse.	US-10, US-12
RN-10	Un cliente solamente puede consultar sus propios pedidos e historial de compras.	US-13, US-14
RN-11	Solamente los usuarios con rol administrador pueden consultar todas las ventas.	US-15
RN-12	Solamente los usuarios autorizados pueden modificar el estado de un pedido.	US-16
RN-13	Una venta cancelada no debe considerarse como una venta completada.	US-15, US-16
RN-14	El precio mostrado en el resumen debe corresponder al precio utilizado para calcular el total de la venta.	US-04, US-08

2.6. VÍNCULO AL TABLERO ÁGIL (GITHUB PROJECTS):

<https://github.com/users/Dailin-Xepuxtian/projects/2>

3. ESPECIFICACIONES BDD (CRITERIOS DE ACEPTACIÓN)

3.1. VÍNCULO A ARCHIVOS

[Proyecto-Modulo-Ventas/mi-proyecto-sistema2/features at main · Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-Ventas](#)

4. DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO (UX/UI)

4.1 Mapa de Navegación del Sistema

Mapa de navegación: módulo de cotizaciones



Salir: desde el Catálogo, el Carrito y el Detalle, la opción «Salir» regresa a Inicio de sesión.

4.2 Mapeo de pantallas vs. Endpoints OpenAPI

Pantalla	Endpoint	Respuestas y reacción de la interfaz
Inicio de sesión	POST /auth/login (sin JWT)	200: guarda el token y entra al catálogo. 401: mensaje genérico de credenciales. 400: indica los campos faltantes.
Catálogo	GET /categorias GET /productos (filtros id_categoria, codigo)	200: lista de productos con existencia. 400: categoría inválida. 401: regresa al inicio de sesión.
Carrito	Ninguno (estado en el cliente)	Calcula subtotal, IVA 12 % y total en pantalla. Con el carrito vacío no permite continuar (RN-05).
Datos del cliente	POST /cotizaciones	201: muestra el detalle. 400: muestra el error de regla de negocio (RN-01, RN-02, RN-03) o de datos y conserva el carrito. 401: regresa al acceso.
Detalle de cotización	GET /cotizaciones/{id}	200: número COT-AAAAMMDD-HHMMSS, estado, vencimiento a 15 días y totales. 404: aviso de cotización inexistente.

4.3 Reporte de Evaluación de Usabilidad y Accesibilidad (WCAG 2.1)

Se evaluó el prototipo con los criterios de WCAG 2.1, incluyendo el cálculo de contraste de 13 combinaciones de color, wireframes de las pantallas principales y una revisión con Lighthouse. El reporte completo está en :

[docs/ui/reporte_usabilidad.pdf](#)

El prototipo se desarrolló directamente en HTML con Tailwind CSS en lugar de Figma, y es navegable e interactivo. La versión publicada funciona en modo demostración porque la API corre en entorno local.

<https://kquinterosq-cell.github.io/proyecto-modulo-ventas/docs/ui/prototipo/index.html#/login>

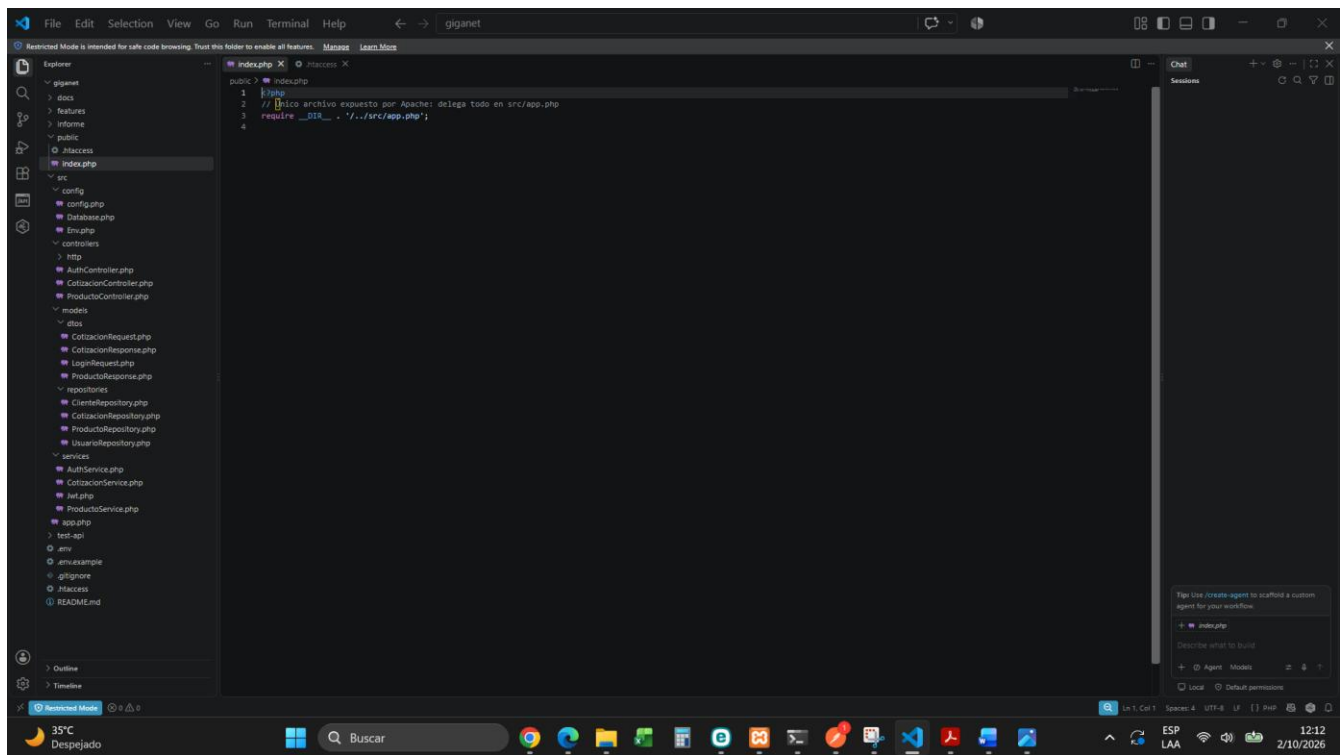
5. ARQUITECTURA DEL CASCARÓN BACKEND

5.1 Explicación de la Estructura de Capas Elegida

Descripción	Ruta
Punto de entrada	public/index.php y public/.htaccess
Arranque y router	src/app.php
Configuración	src/config/config.php
Lectura del .env	src/config/Env.php
Conexión a la base de datos	src/config/Database.php
Controladores	src/controllers/
Request, Response, HttpException	src/controllers/http/
Servicios (reglas de negocio) y JWT	src/services/
Repositorios	src/models/repositories/
DTOs	src/models/dtos/
Datos de conexión (solo en tu PC)	.env en la raíz de giganet
Plantilla del .env	.env.example en la raíz
Diagrama de secuencia	docs/architecture/secuencia_endpoint.png

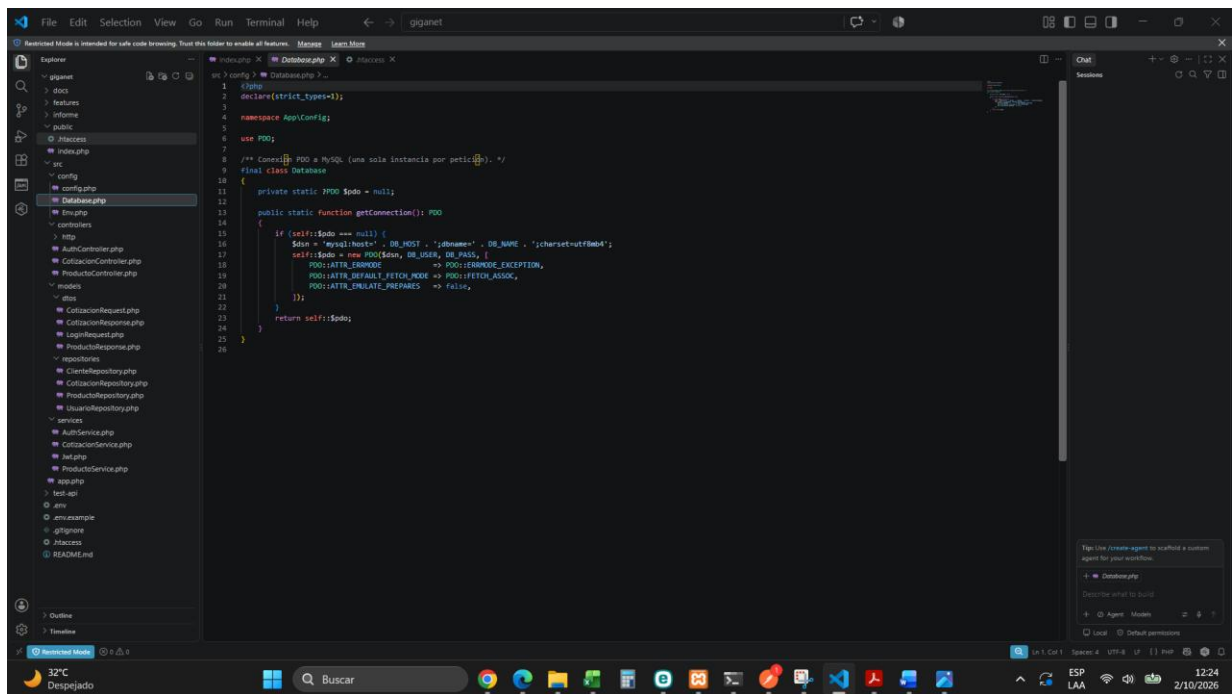
Esta separación evita que los controladores toquen la base de datos directamente y permite cambiar las reglas de negocio sin afectar el resto.

Rutas desde Visual Studio Code.



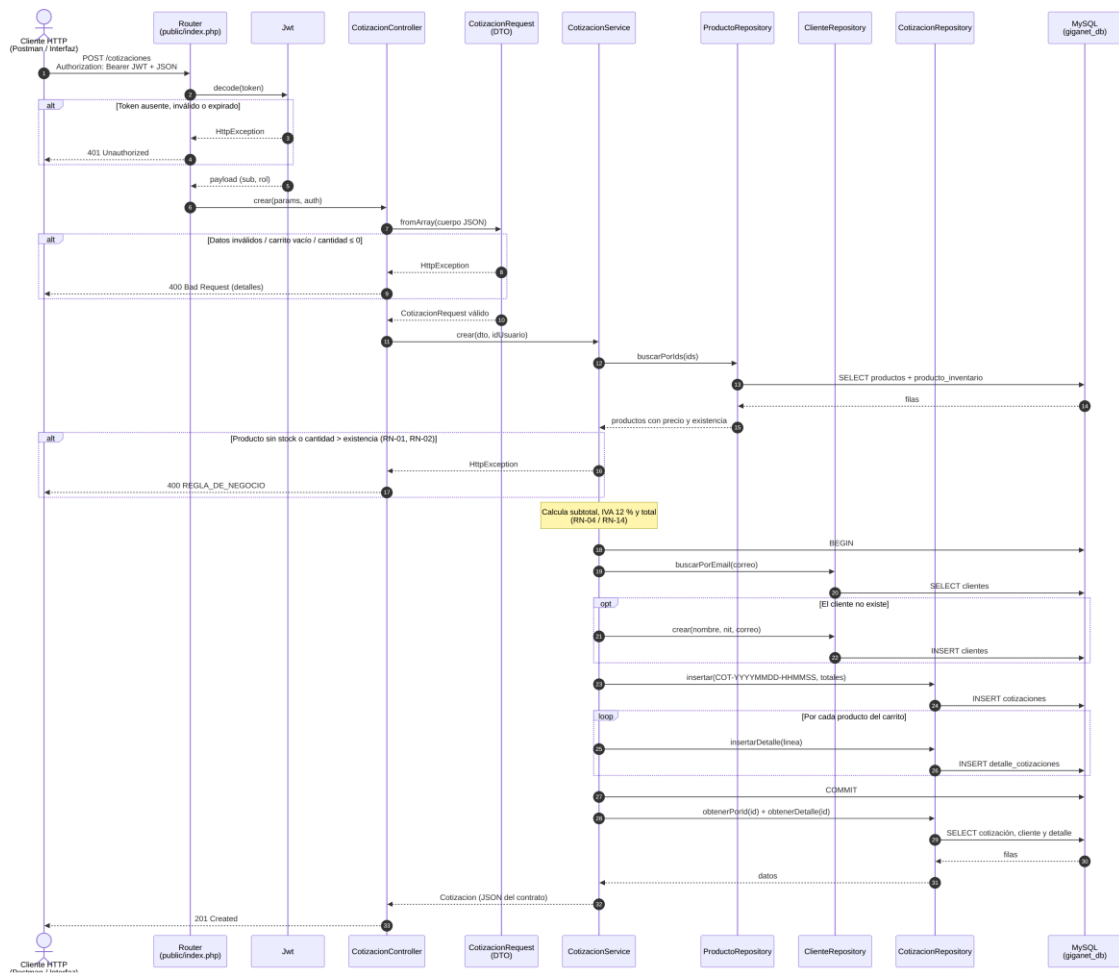
5.2 Configuración de Conexión a Base de Datos

La conexión se hace con PDO a MySQL desde `src/config/Database.php`. Los datos (servidor, base, usuario, contraseña) se leen del archivo `.env` mediante `Env.php`. El `.env` no se sube al repositorio; se incluye `.env.example` como plantilla.



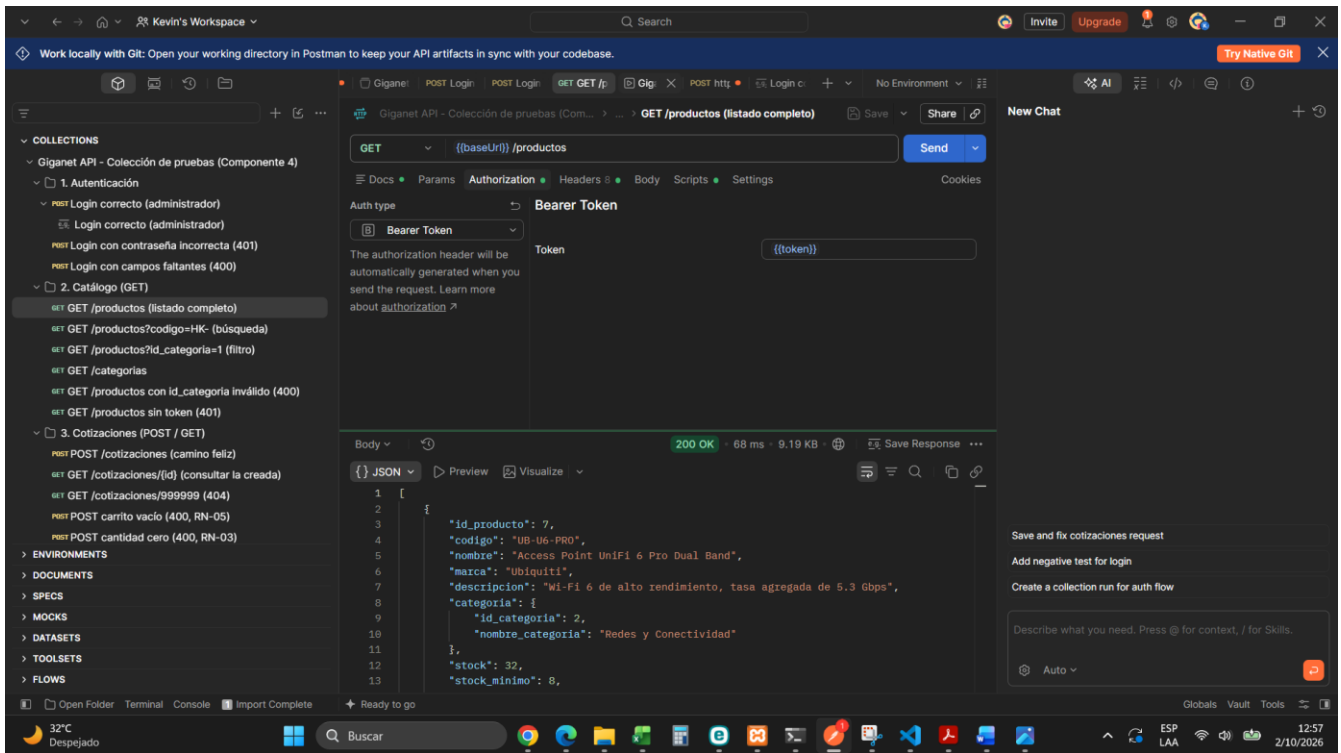
5.3 Diagrama de Secuencia del Endpoint Principal

Enlace para encontrarlo: [Ver_Secuencia_endpoint](#)

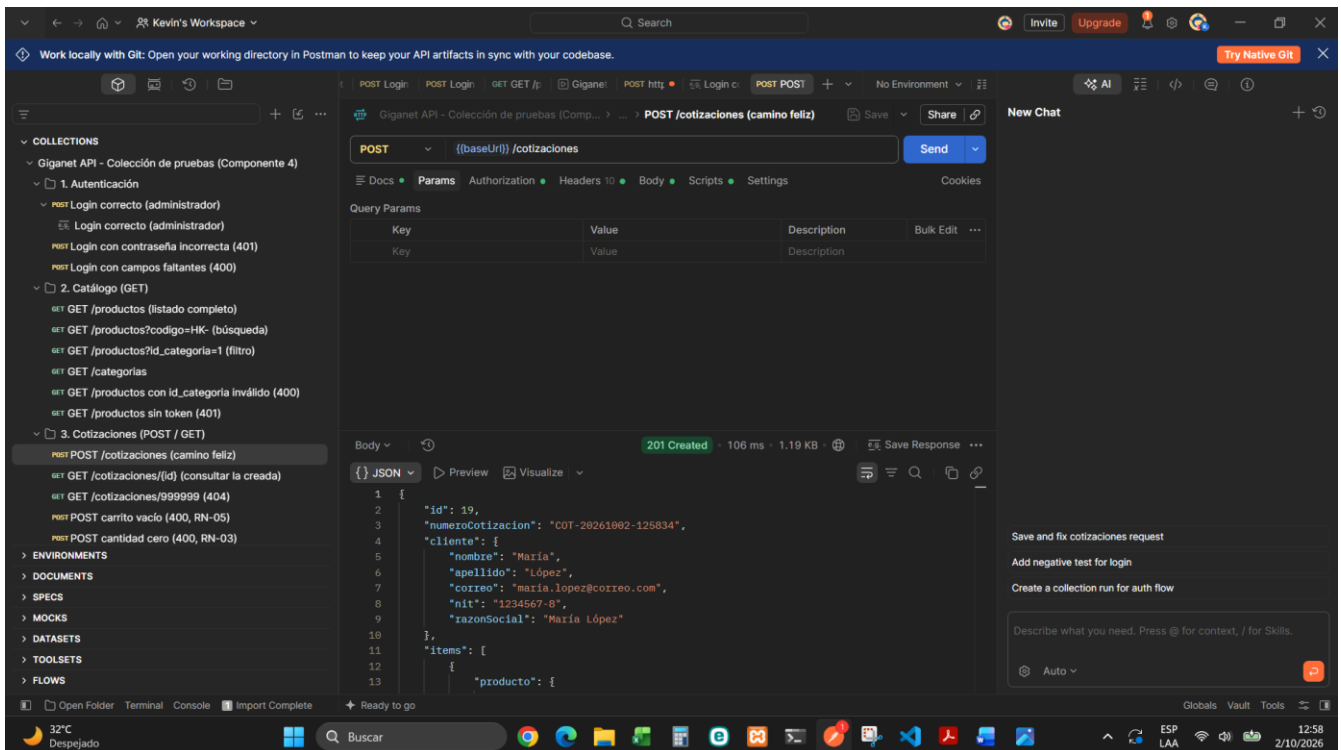


6. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA DE ENDPOINTS INICIALES

6.1 Endpoint de lectura (GET) refactorizado

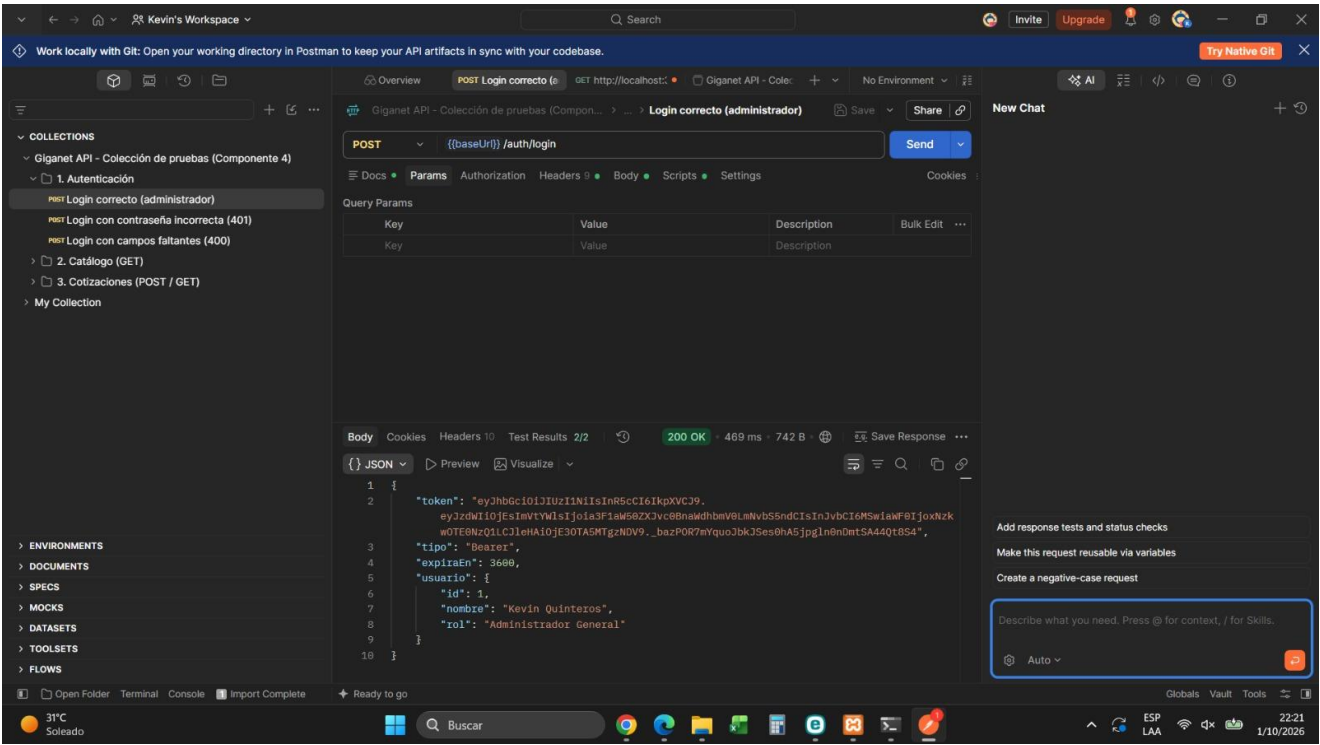


6.2 Endpoint de escritura (POST) refactorizado

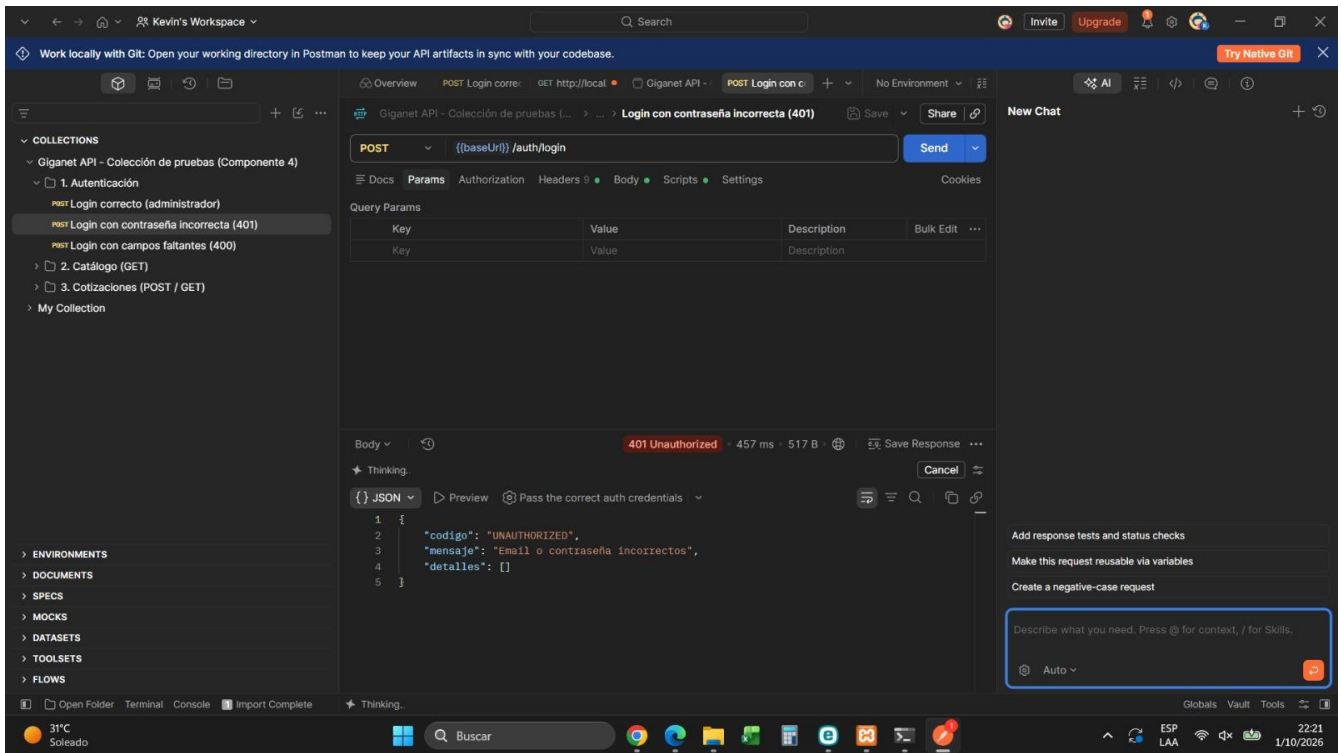


6.3 Evidencias de ejecución (Postman)

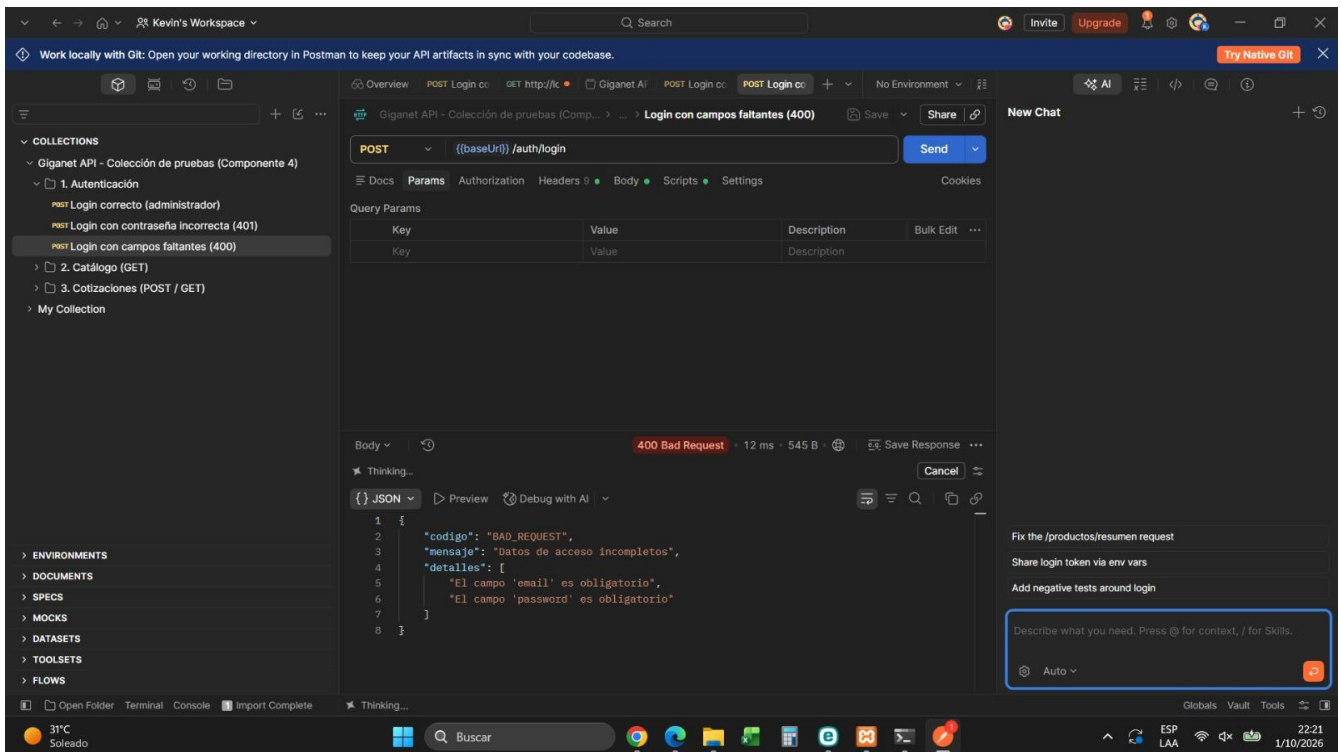
Login Correcto



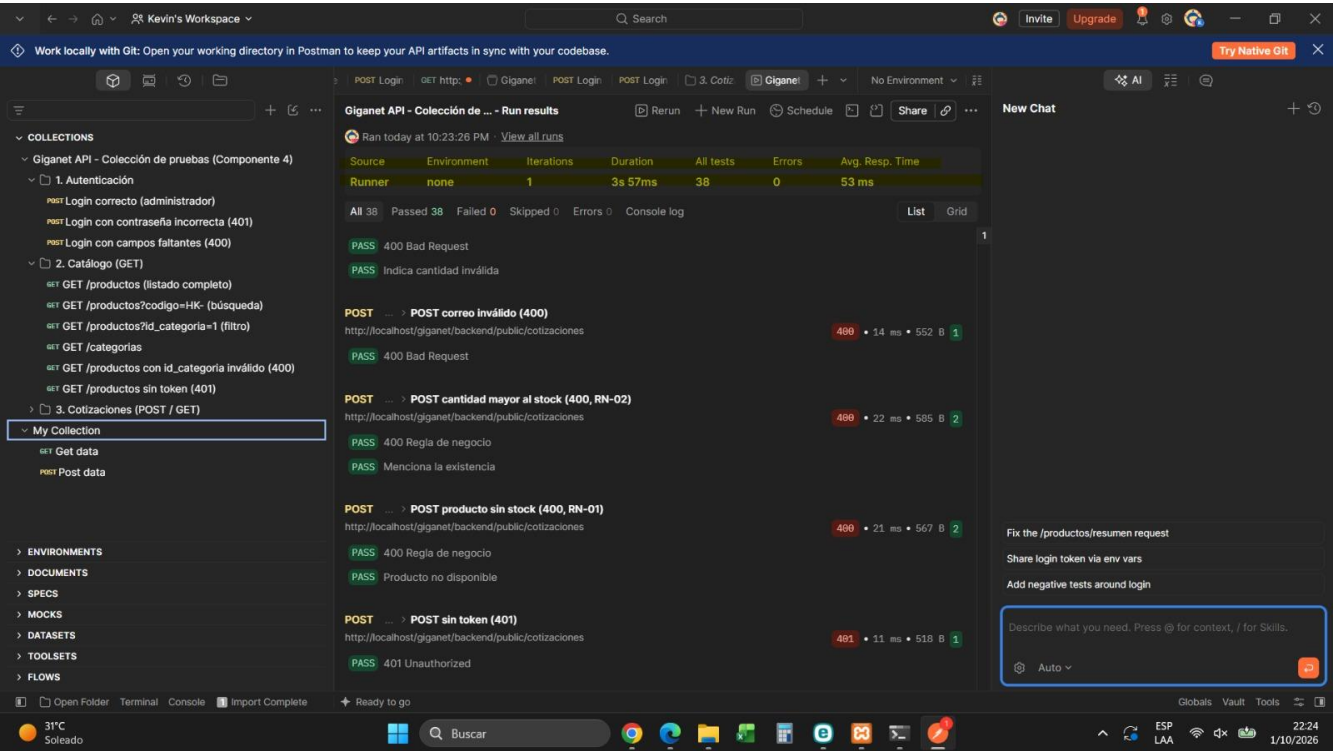
Login con contraseña incorrecta



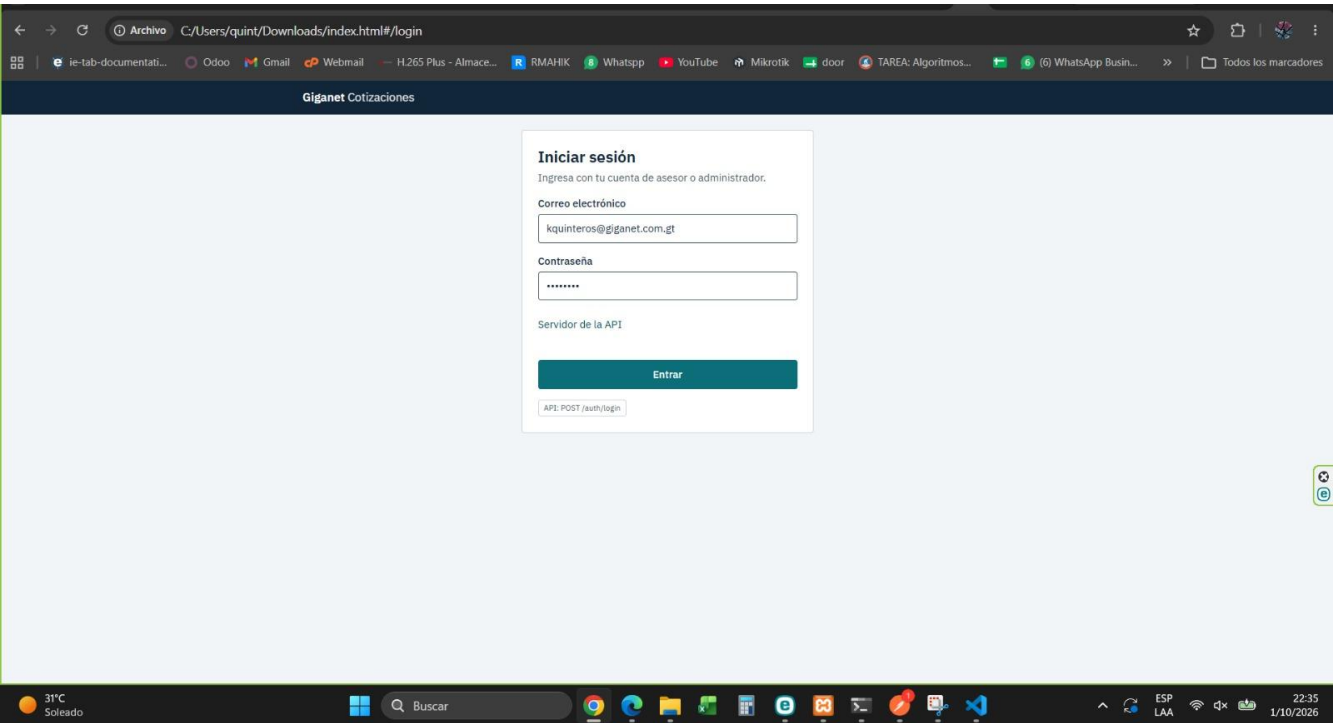
Login con campos faltantes



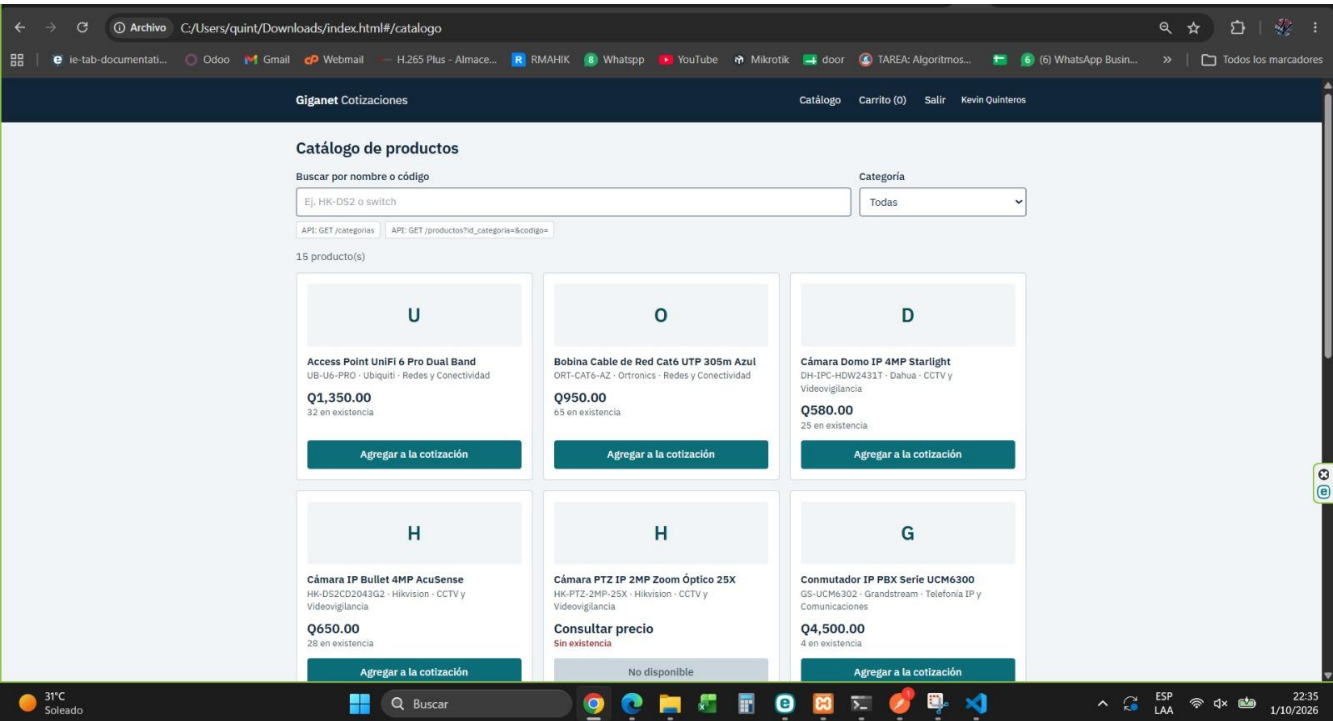
38 peticiones en postman, todas correctas



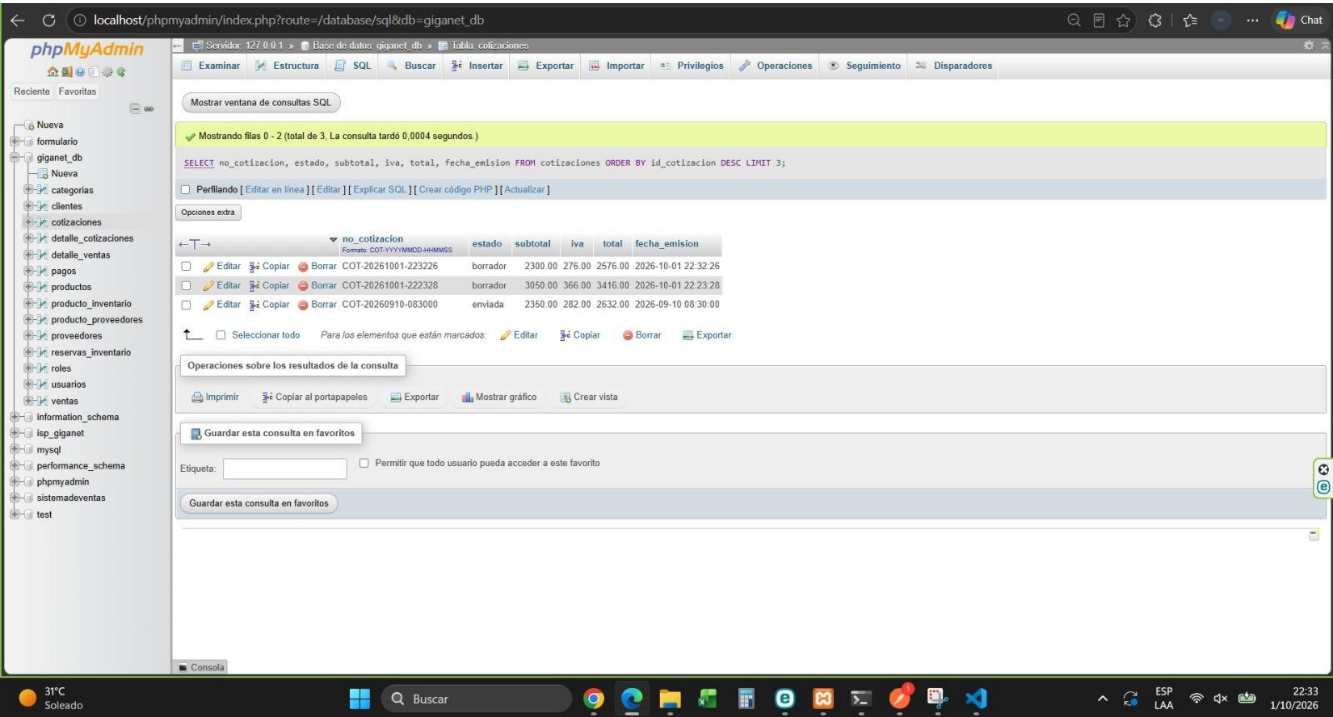
Inicio



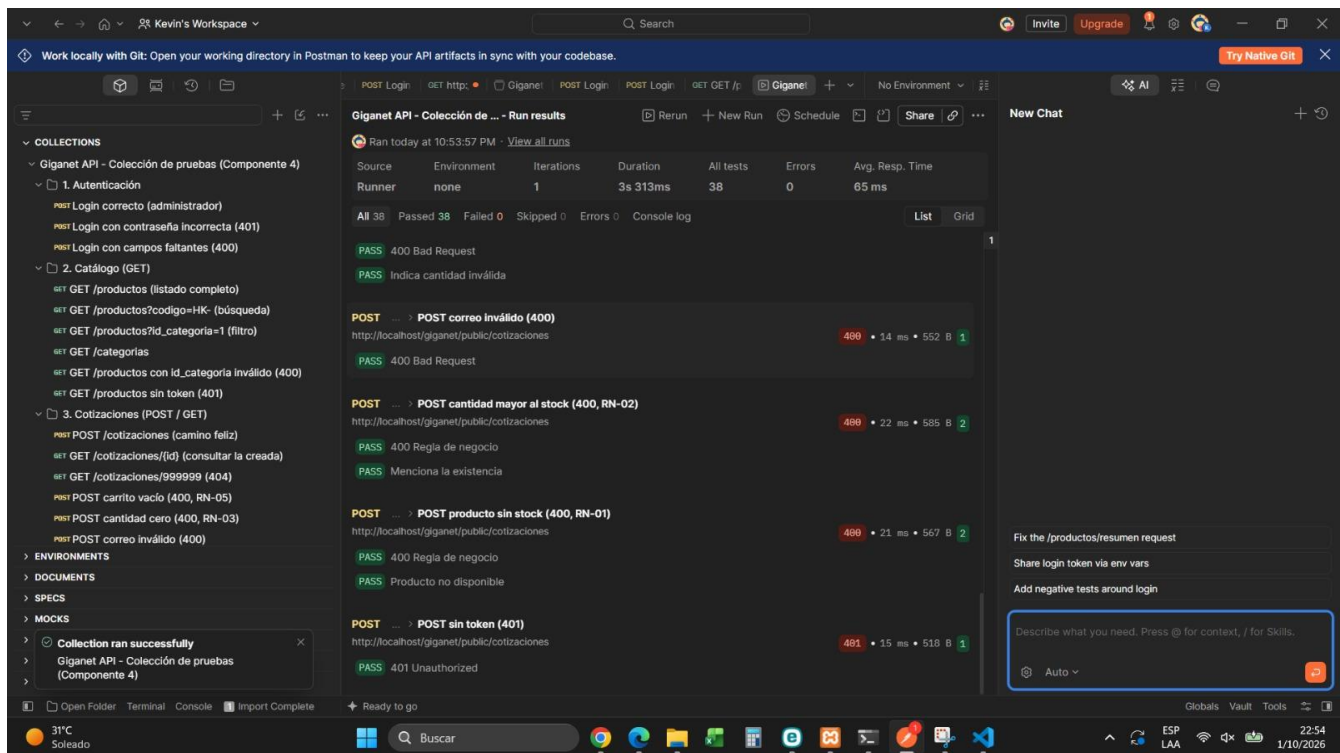
Página principal



Prueba de Conexión a Base de datos al realizar cotización



Nuevamente funciona



8. CONCLUSIONES

La transición hacia un enfoque de desarrollo ágil permitió organizar mejor los requerimientos del sistema, utilizando épicas, historias de usuario, prioridades y Story Points para establecer un Product Backlog estructurado y orientado a las necesidades del usuario.

La priorización mediante MoSCoW facilitó la identificación de las funcionalidades esenciales para el MVP, permitiendo diferenciar aquellas características indispensables para el funcionamiento inicial del módulo de Ventas de las que pueden incorporarse posteriormente.

La definición de reglas de negocio desde las primeras etapas ayudó a establecer las condiciones que debe respetar el sistema, especialmente en aspectos como disponibilidad de productos, cantidades, generación de pedidos, pagos y actualización de inventario.

El acoplamiento inicial del backend permitió establecer una base para integrar posteriormente las funcionalidades del módulo de Ventas, facilitando la comunicación entre las diferentes partes del sistema y proporcionando una estructura sobre la cual continuar el desarrollo.

